

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 专业: _____ 学院: _____

线
订
装

广东工业大学考试试卷（B）

2023 — 2024 学年度第 一 学期

课程名称: 数字信号处理 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题（每空 2 分、共 20 分）

- 1、序列 $x[n] = A\sin\left(\frac{13\pi}{3}n\right)$ 的周期是_____。
- 2、若 $x_a(t)$ 是频带宽度有限的，要想抽样后能不失真地还原出 $x_a(t)$ ，则抽样频率 f_s 和原信号谱的最高频率 f_h 关系为_____。
- 3、线性时不变系统的单位抽样响应 $h[n] = (0.3)^n u[n]$ ，判断该系统是因果系统？_____是稳定系统？_____（空格中填写是或不是）。
- 4、模拟系统因果且稳定要求所有的极点位于_____，数字系统因果且稳定要求所有的极点位于_____；
- 5、给定序列 $x[n]$ ，其 DTFT 变换表达式为_____，其 DFT 变换表达式为_____。
- 6、FIR 滤波器具有严格线性相位的条件是_____。
- 7、FIR 窗函数设计方法中，窗函数选定后，减少过渡带宽的方法是_____。

二、计算题（共 30 分）

- 1、用部分分式法求以下 $X(z)$ 的 z 反变换：（8 分）

$$X(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{4}$$

2、已知序列 $x[n] = \{\underline{1}, 1, 3, 2\}$ (12 分)

- (1) 计算线性卷积 $x[n] * x[n]$;
- (2) 计算 4 点的圆周卷积 $x[n] \textcircled{4} x[n]$;
- (3) 在什么情况下线性卷积和圆周卷积会一致。

3、将一数字信号处理器做谱分析，抽样点数为 2 的整数倍，假定不做任何特殊数据处理措施，设抽样频率为 $f_s = 5kHz$ ，要求频率的物理分辨率为 $F_0 \leq 5Hz$ ，试确定：

- (1) 最小记录长度 T_0
- (2) 允许处理的信号最高频率 f_h
- (3) 在一个记录中的最少抽样点数 N 。

三、简答题（每题 10 分，共 30 分）

1、画出基 2 按频率抽选的 FFT 算法的蝶形运算流图，并回答 8 点 FFT 算法需要多少次蝶形运算，每次蝶形运算所需要的乘法次数和加法次数。

2、用直接 I 型和典范型结构实现以下系统函数：

$$H(z) = \frac{6 + 1.2z^{-1} - 0.72z^{-2} + 1.728z^{-3}}{8 - 10.4z^{-1} + 7.28z^{-2} - 2.352z^{-3}}$$

3、简述 FIR 窗函数设计法的基本思路。

四、设计题（20 分）

1、利用双线性变换法设计数字巴特沃斯低通滤波器，设计指标要求如下：给定抽样频率 $f_s = 100\text{kHz}$ ，要求在频率小于 10kHz 的通带内，幅度特性下降小于 1dB ；在频率大于 15kHz 的阻带内，衰减大于 15dB 。（解题要求：列出必要的公式、算式和必要的步骤说明，计算出所得的滤波器阶数，利用阻带满足衰减指标的公式求巴特沃斯 3dB 衰减的截止频率，要给出将变换式代入后所得的系统函数表达式，但不须求得系统函数的具体表达式）。（20 分）

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142				
3	2.0000	2.000			
4	2.6131	3.4142	2.6131		
5	3.2360	5.2360	5.2360	3.2360	
6	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637

